

PORTFOLIO · IMDAD BOURAIMA · 2026

Projet n°06 — WEB · JURIDIQUE · IA

LegalHelp

Plateforme juridique en ligne avec IA intégrée

PHP · MySQL · API Gemini · JavaScript · HTML/CSS

1. ÉTAT DES LIEUX — PRÉSENTATION DE LEGALHELP

LegalHelp est une application web développée dans le cadre d'un exercice de formation BTS SIO SLAM. Elle répond à une problématique concrète : rendre le droit accessible à tous en permettant aux particuliers de poser des questions juridiques et d'obtenir des réponses de professionnels — avocats — ou via une intelligence artificielle.

La plateforme met en relation trois types d'acteurs : les clients (particuliers cherchant des conseils), les avocats (professionnels répondant aux questions et publiant des articles), et les administrateurs (gérant les comptes et validant les inscriptions).

CONTEXTE ET UTILITÉ

- Particuliers souhaitant obtenir des informations juridiques sans passer par un cabinet
- Avocats cherchant à publier du contenu juridique et à accompagner des clients en ligne
- Étudiants en droit ou professionnels souhaitant partager des ressources
- Organisations ayant besoin d'un outil simple de mise en relation client-avocat

BESOIN IDENTIFIÉ — LA PROBLÉMATIQUE

Le droit est souvent perçu comme complexe et inaccessible. Les particuliers ont du mal à trouver des réponses fiables à leurs questions juridiques sans passer par des consultations coûteuses. LegalHelp répond à ce besoin en proposant une plateforme structurée avec trois niveaux d'accès, un module de questions/réponses, des articles juridiques rédigés par des avocats, et un assistant IA basé sur Gemini pour des réponses rapides en langage naturel.

MISSION RÉALISÉE

Dans le cadre du BTS SIO SLAM (2025-2026), j'ai développé une application web complète couvrant l'authentification multi-rôles, la gestion des utilisateurs par un administrateur, la publication et consultation d'articles juridiques, le dépôt de questions avec pièces jointes, et l'intégration d'un chatbot IA via l'API Gemini de Google.

2. OUTILS ET TECHNOLOGIES UTILISÉS

PHP — BACK-END ET LOGIQUE SERVEUR

PHP est le langage côté serveur qui orchestre l'ensemble de l'application. Il gère l'authentification des utilisateurs (connexion, inscription, session), les interactions avec la base de données MySQL via PDO, le traitement des formulaires, et les appels à l'API Gemini via cURL. La connexion à la base est centralisée dans le fichier bdd.php, et les fichiers header.php et footer.php assurent une mise en page cohérente sur toutes les pages.

JAVASCRIPT + HTML/CSS — INTERFACE UTILISATEUR

Le front-end est développé en JavaScript natif (ES6), HTML5 et CSS3. Les pages intègrent des styles inline et des appels à Font Awesome pour les icônes. La navigation est responsive avec des media queries adaptées aux écrans mobiles. L'interface adopte une identité visuelle bleue cohérente (#3f51b5) sur l'ensemble de la plateforme.

API GEMINI (GOOGLE) — INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

L'API Gemini 2.0 Flash de Google est intégrée comme assistant IA. Elle est appelée en PHP via cURL avec une requête HTTP POST. L'utilisateur saisit une question juridique dans l'interface, et Gemini retourne une réponse en langage naturel. Le modèle gemini-2.0-flash est sélectionné pour sa rapidité et sa pertinence sur des questions textuelles.

```
$url = "https://generativelanguage.googleapis.com/v1beta/models/gemini-2.0-flash:generateContent?key={$apiKey}";
$data = ["contents" => [{"parts" => [{"text" => $userPrompt}]]];
$curl = curl_init($url);
curl_setopt_array($curl, [CURLOPT_RETURNTRANSFER => true, CURLOPT_POST => true,
    CURLOPT_POSTFIELDS => json_encode($data), CURLOPT_HTTPHEADER => ["Content-Type:
application/json"]]); $response = curl_exec($curl);
```

MYSQL — BASE DE DONNÉES

La base de données MySQL (nommée technologie) stocke quatre tables principales : Users (gestion des comptes avec rôles et statuts), Articles (publications des avocats), Questions (demandes des clients avec possibilité de joindre un document), et Repponses (réponses des avocats aux questions). La connexion est sécurisée via PDO avec gestion des exceptions.

3. ARCHITECTURE TECHNIQUE DU PROJET

Langage back-end	PHP 8.2 — logique serveur, sessions, PDO
Langage front-end	JavaScript ES6+, HTML5, CSS3
IA intégrée	API Google Gemini 2.0 Flash via cURL PHP
Base de données	MySQL (MariaDB 10.4) — 4 tables relationnelles
Serveur local	XAMPP / Apache
Vernissage	Git / GitLab (server-rtit-consulting.com)
Icônes	Font Awesome 6.0

STRUCTURE DES FICHIERS

- Accueil.php — Page d'accueil publique avec hero section et navigation
- connexion.php — Authentification avec gestion des rôles et statuts
- inscriptionclient.php / inscriptionavocat.php — Formulaires d'inscription différenciés
- traitementinscriptionclient.php / traitementinscriptionavocat.php — Traitement et insertion en BDD
- articles.php — Liste des articles juridiques publiés par les avocats
- ajouter_articles.php — Formulaire de publication d'article (avocats uniquement)
- consulter_article.php — Affichage détaillé d'un article avec son auteur
- contact.php — Formulaire de question avec insertion en base de données
- administrateur.php — Tableau de bord admin avec statistiques
- admin_users.php — Gestion des utilisateurs (validation, suppression)
- modifier_utilisateur.php — Modification des informations d'un utilisateur
- gemini.php — Proxy PHP vers l'API Gemini pour le chatbot IA
- bdd.php — Connexion PDO centralisée à la base MySQL
- header.php / footer.php — Éléments de mise en page communs
- faq.php / apropos.php / condition.php / confidentialite.php — Pages statiques
- hasher.php — Utilitaire de hashage de mots de passe
- technologie.sql — Script de création et peuplement de la base de données

BASE DE DONNÉES — STRUCTURE SQL

```
CREATE TABLE users (  
  id_user INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
  nom VARCHAR(100) NOT NULL,  
  prenom VARCHAR(100),  
  email VARCHAR(255) NOT NULL UNIQUE,  
  mot_de_passe VARCHAR(255) NOT NULL,  
  role ENUM('client','avocat','admin') NOT NULL,  
  specialite VARCHAR(100),  
  date_inscription DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
  statut ENUM('en_attente','valide','refuse') DEFAULT 'en_attente'  
);
```

```
CREATE TABLE articles (  
  id_article INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
  id_user INT NOT NULL, -- FK vers users (avocat)  
  titre VARCHAR(200) NOT NULL,  
  contenu TEXT NOT NULL,  
  date_publication DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP  
);  
  
CREATE TABLE questions (  
  id_question INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
  id_user INT NOT NULL,  
  texte_question TEXT NOT NULL,  
  date_question DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
  document_url VARCHAR(255) );
```

4. PAGES DE L'APPLICATION

PAGE 1 — ACCUEIL PUBLIC (ACCUEIL.PHP)

Point d'entrée de la plateforme, accessible sans connexion. La page présente LegalHelp via une hero section avec un visuel de balance de la justice, deux boutons d'appel à l'action (Poser une question, Consulter les articles), et deux cartes d'information redirigeant vers le formulaire de contact et la FAQ. Le design est responsive grâce aux media queries CSS.

PAGE 2 — CONNEXION / INSCRIPTION (CONNEXION.PHP)

Formulaire de connexion avec email et mot de passe (vérifié par `password_verify`). La logique PHP gère trois cas : compte client, compte avocat validé, et compte avocat en attente de validation. En cas de statut `'en_attente'`, un message d'avertissement est affiché. L'inscription est séparée en deux formulaires distincts (client vs avocat), avec des champs spécifiques pour les avocats (spécialité, justificatif PDF).

- Authentification sécurisée via `password_verify` et sessions PHP
- Gestion du statut avocat : accès refusé si compte non validé par l'admin
- Deux parcours d'inscription distincts avec validation côté serveur
- Redirection post-connexion vers `Accueil.php` avec session initialisée

PAGE 3 — ARTICLES JURIDIQUES (ARTICLES.PHP)

Affiche la liste de tous les articles publiés par les avocats, récupérés en base de données via une jointure SQL entre les tables `Articles` et `Users`. Les articles sont triés par date de publication décroissante. Chaque article affiche son titre et un bouton de consultation. Un bouton 'Ajouter un article' est affiché conditionnellement aux avocats connectés.

PAGE 4 — CONSULTER UN ARTICLE (CONSULTER_ARTICLE.PHP)

Page de détail d'un article accessible via un paramètre GET (`id`). La requête SQL joint la table `Articles` et `Users` pour afficher le titre, le contenu, le nom de l'auteur et la date de publication. Une gestion d'erreur est prévue si l'ID est manquant ou invalide.

PAGE 5 — CONTACT / QUESTIONS (CONTACT.PHP)

Formulaire permettant aux utilisateurs connectés de poser une question juridique. La question est insérée en base de données dans la table `Questions` avec l'identifiant de l'utilisateur et un horodatage automatique. Un message de confirmation ou d'erreur est affiché selon le résultat. Les utilisateurs non connectés sont informés de la nécessité de se connecter.

PAGE 6 — TABLEAU DE BORD ADMIN (ADMINISTRATEUR.PHP)

Interface réservée aux administrateurs affichant le nombre total d'utilisateurs inscrits (hors compte admin). Propose un accès direct à la gestion des utilisateurs. La page est protégée par une vérification de rôle côté serveur.

PAGE 7 — GESTION DES UTILISATEURS (ADMIN_USERS.PHP)

Tableau listant tous les utilisateurs de la plateforme avec leurs informations (nom, email, rôle, statut). L'administrateur peut valider un compte avocat en attente (statut `'en_attente'` → `'valide'`) ou supprimer un utilisateur. Les actions sont traitées via des formulaires POST avec requêtes PDO préparées pour prévenir les injections SQL.

Interface de chatbot IA permettant de poser des questions en langage naturel. La question est transmise au fichier gemini.php qui appelle l'API Google Gemini via cURL et retourne la réponse en JSON. L'interface affiche la réponse de l'IA directement dans la page.

- Appel API via cURL avec méthode POST et Content-Type application/json
- Modèle gemini-2.0-flash pour des réponses rapides
- Réponse retournée en JSON et affichée dans l'interface
- Possibilité de poser des questions juridiques en langage naturel

5. CIRCONSTANCES DE RÉALISATION

Contexte	Exercice de formation BTS SIO SLAM — Sujet 02 LegalHelp
Type de mission	Projet individuel de développement full-stack
Période	2025 — 2026
Environnement	Windows, VS Code, XAMPP, phpMyAdmin, Chrome
Versionnage	Git / GitLab (server-rtit consulting.com)
Méthode	Développement itératif par fonctionnalité

DÉROULEMENT DU PROJET

- Phase 1 — Analyse du sujet, conception du schéma de base de données et de l'architecture des pages
- Phase 2 — Développement du système d'authentification multi-rôles (client, avocat, admin) avec gestion des statuts
- Phase 3 — Développement des modules Articles : publication par les avocats, consultation publique, jointures SQL
- Phase 4 — Développement du module Questions/Contact : formulaire de dépôt, insertion en base, gestion des pièces jointes
- Phase 5 — Intégration de l'API Gemini : proxy PHP via cURL, interface chatbot, gestion des erreurs
- Phase 6 — Développement de l'interface d'administration : validation des avocats, suppression d'utilisateurs, tableau de bord
- Phase 7 — Tests, corrections, responsive design, documentation technique

DIFFICULTÉS RENCONTRÉES ET SOLUTIONS APPORTÉES

Gestion des rôles multiples	Implémentation d'une vérification systématique du rôle et du statut en session PHP à chaque page sensible
Sécurité des mots de passe	Utilisation de password_hash() à l'inscription et password_verify() à la connexion — hashage bcrypt
Validation des avocats	Système de statut 'en_attente' → 'valide' géré par l'admin via des requêtes UPDATE PDO préparées
Upload de documents	Gestion de l'upload de fichiers PDF pour les justificatifs avocats avec stockage dans un dossier uploads/
Clé API exposée	La clé API Gemini présente dans gemini.php devrait être déplacée dans un fichier de configuration non versionné
Injection SQL	Utilisation exclusive de requêtes PDO préparées avec paramètres liés pour toutes les interactions BDD

LIVRABLE FINAL

L'application complète LegalHelp a été livrée sous forme d'archive ZIP contenant le code source PHP/JS/CSS, le script SQL de création et peuplement de la base de données

(technologie.sql), et l'ensemble des assets. Le projet est également versionné sur un dépôt GitLab.

6. BILAN ET COMPÉTENCES ACQUISES

RÉSULTATS OBTENUS

LegalHelp est une application web complète et fonctionnelle démontrant la capacité à concevoir et livrer une solution multi-utilisateurs de A à Z. La plateforme intègre des fonctionnalités avancées : authentification sécurisée avec trois niveaux de rôles, gestion administrative des comptes, publication et consultation de contenu juridique, et assistant IA en langage naturel via l'API Gemini. L'application est responsive et adoptée une identité visuelle cohérente.

COMPÉTENCES TECHNIQUES ACQUISES

PHP / Sessions / PDO	Authentification sécurisée, gestion des sessions, requêtes préparées, architecture multi-fichiers
MySQL / SQL	Conception d'un schéma relationnel avec clés étrangères, requêtes JOIN, gestion des timestamps
API REST / cURL	Intégration de l'API Gemini via requêtes HTTP POST en PHP, parsing de la réponse JSON
JavaScript / DOM	Manipulation dynamique du DOM, gestion des événements, interactions front-end
HTML5 / CSS3	Intégration responsive avec Flexbox, variables CSS, media queries, composants réutilisables
Sécurité web	Hashage bcrypt, injection SQL via PDO, validation des entrées, protection des routes par rôle
Git / GitLab	Versionnage du code source, gestion des commits, dépôt hébergé sur serveur GitLab

COMPÉTENCES TRANSVERSALES

- Analyse d'un sujet fonctionnel et traduction en solution technique structurée
- Travail en autonomie avec respect des contraintes du sujet
- Conception d'une interface utilisateur adaptée à plusieurs profils
- Rédaction de documentation technique claire et structurée
- Gestion des imprévus techniques (API, upload, gestion des rôles)

LIEN AVEC LE RÉFÉRENTIEL BTS SIO SLAM

B1 — Gérer le patrimoine informatique	Conception BDD MySQL, structure MVC, script SQL versionnée
B2 — Répondre aux incidents	Gestion erreurs PDO, validation des entrées, gestion des statuts avocat
B3 — Développer la présence en ligne	Application web responsive, interface multi-rôles, module IA innovant
B4 — Travailler en mode projet	Développement itératif par phase, livrables successifs, versionnage Git

RESSOURCES ET LIENS

GitLab	server-rtit-consulting.com/b1-spring-2025/sujet02_legalhelp
Technologie	PHP 8.2 · MySQL (MariaDB 10.4) · API Gemini 2.0 Flash
Contexte	BTS SIO SLAM — Sujet 02 — 2025/2026

Ce projet démontre la capacité à concevoir et livrer une application web multi-utilisateurs complète intégrant des technologies d'intelligence artificielle actuelles (API Gemini), avec une architecture sécurisée, une interface responsive et une logique métier structurée autour de trois rôles distincts : client, avocat et administrateur.